மறுமுனையான B–ல் தொடும் போது கால்வனாமீட்டர் விலகல் எதிர்திசையில் அமைகிறது. இது மின்சுற்றின் இணைப்புகள் சரியாக உள்ளன என்பதை உறுதி செய்கிறது.

- தொடுசாவியை கம்பியின் மீது நகர்த்தி, கால்வனாமீட்டரில் சுழி விலகலை ஏற்படுத்தும் சமன்செய் புள்ளி J கண்டறியப்படுகிறது.
- அதிலிருந்து சமன்செய் நீளம் $AJ = l$ அளவிடப்படுகிறது.
- $X_1 = \frac{R(100-l)}{l}$ எனும் வாய்ப்பாட்டைப் பயன்படுத்தி, மின்தடையின் மதிப்பு X_1 கண்டறியப்படுகிறது.
- R–ன் வெவ்வேறு மதிப்புகளுக்கு சோதனை மீண்டும் செய்யப்படுகிறது.
- R மற்றும் X ஆகியவற்றை இடப்பரிமாற்றம் செய்து, சோதனை மீண்டும் செய்யப்படுகிறது.
- $X_2 = \frac{Rl}{(100-l)}$ எனும் வாய்ப்பாட்டைப் பயன்படுத்தி, மின்தடையின் மதிப்பு X_2 கண்டறியப்படுகிறது.
- முதல் நேர்வில் பயன்படுத்திய R–இன் மதிப்புகளுக்கு சோதனை மீண்டும் செய்யப்படுகிறது.
- X_1 மற்றும் X_2 ஆகியவற்றின் சராசரி மதிப்பானது கொடுக்கப்பட்ட கம்பிச்சுருளின் மின்தடை X ஆகும்.
- திருகு அளவியைப் பயன்படுத்தி, கம்பியின் ஆரம் r கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது.
- மீட்டர் அளவுகோலின் மூலம் கம்பிச்சுருளின் நீளம் L அளவிடப்படுகிறது.
- X, r மற்றும் L ஆகியவற்றின் மதிப்புகளிலிருந்து கம்பிச்சுருள் செய்யப்பட்ட பொருளின் மின்தடை எண் கண்டறியப்படுகிறது.

காட்சிப்பதிவுகள்

கம்பிச்சுருளின் நீளம், L = _____ cm

அட்டவணை 1:

கொடுக்கப்பட்ட கம்பிச்சுருளின் மின்தடையைக் கண்டுபிடித்தல்

வ.எண்	மின்தடை $R\ (\Omega)$	இடப்பரிமாற்றத்திற்கு முன்பு		இடப்பரிமாற்றத்திற்கு பின்பு		சராசரி $X = \frac{X_1 + X_2}{2}$ (Ω)
		சமன்செய் நீளம், l (cm)	$X_1 = \frac{R(100-l)}{l}(\Omega)$	சமன்செய் நீளம், l (cm)	$X_2 = \frac{Rl}{(100-l)}$ (Ω)	
1						
2						
3						

சராசரி மின்தடை, X = ————————Ω

12th Physics_Vol-1_Pratical_Tamil Medium.indd 290 23-12-2022 17:23:22